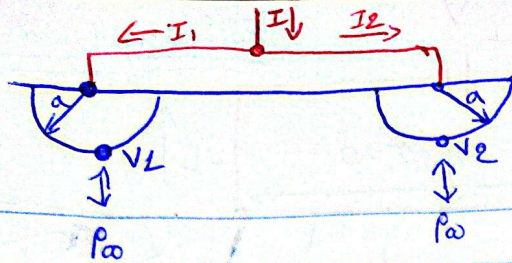


ΘΕΜΑ 4 (25%)

Κατακόρυφος σωληνωτός γειωτής (βυθισμένος ξεκινώντας από την επιφάνεια εδάφους σταθερής αγωγιμότητας) τροφοδοτείται με ρεύμα 10 A . Το δυναμικό του μετράται ίσο με 16V , ενώ σε κάποια οριζόντια απόσταση από αυτόν, το δυναμικό στην επιφάνεια του εδάφους μετρήθηκε ίσο με 8V . Στη θέση αυτή τοποθετείται δεύτερος ίδιος σωληνωτός γειωτής και οι δύο συνδέονται σε κοινό σημείο. Να βρεθεί η αντίσταση γείωσης του συστήματος.



Εύρεση Γεωμετρίας
Παράλληλων

$$V_1 = V_2 = V \begin{cases} V_1 = I_1 R_{01} + I_2 R_a \\ V_2 = I_2 R_{02} + I_1 R_a \end{cases} \quad V_1 = V_2 \Rightarrow I_1 R_{01} + I_2 R_a = I_2 R_{02} + I_1 R_a$$

$$\Rightarrow I_1 [R_{01} - R_a] = I_2 [R_{02} - R_a]$$

$$\Rightarrow I_1 = I_2 \frac{R_{02} - R_a}{R_{01} - R_a}$$

$$\rightarrow V_1 = I_2 \frac{R_{02} - R_a}{R_{01} - R_a} R_{01} + I_2 R_a$$

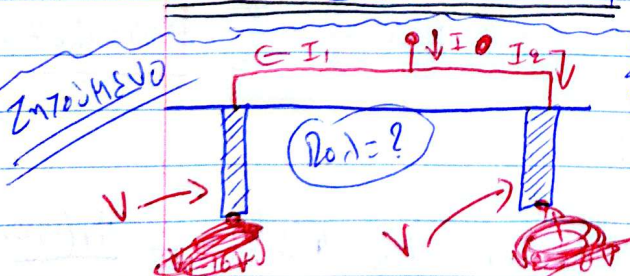
$$\Rightarrow V_1 = I_2 \left[\frac{R_{02} - R_a}{R_{01} - R_a} R_{01} + R_a \right] \Rightarrow I_2 = \frac{V}{\left(\frac{R_{02} - R_a}{R_{01} - R_a} R_{01} + R_a \right)}$$

$$I_2 = \frac{V (R_{01} - R_a)}{(R_{02} - R_a) R_{01} + (R_{01} - R_a) R_a} \Rightarrow I_1 = V \frac{R_{02} - R_a}{(R_{02} - R_a) R_{01} + (R_{01} - R_a) R_a}$$

$$I = I_1 + I_2 = V \frac{R_{02} - R_a + R_{01} - R_a}{(R_{02} - R_a) R_{01} + (R_{01} - R_a) R_a} \Rightarrow I = \frac{R_{02} + R_{01} - 2R_a}{R_{02} R_{01} - R_a^2} \cdot V$$

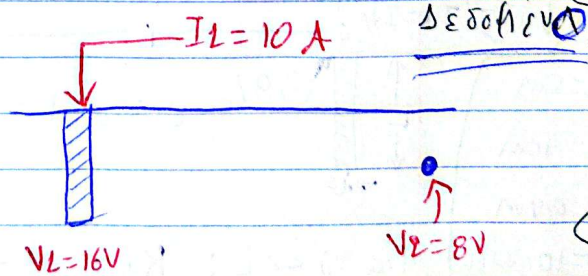
$$R_{01} = \frac{V}{I} = \frac{V}{V} \cdot \frac{R_{01} R_{02} - R_a^2}{R_{01} + R_{02} - 2R_a} \Rightarrow R_{01} = \frac{R_{01} R_{02} - R_a^2}{R_{01} + R_{02} - 2R_a}$$

π.χ. Ιούλιος 2020 - 8έτη 4



$$R_{01} = \frac{R_{01} R_{02} - R_a^2}{R_{01} + R_{02} - 2R_a} \quad \frac{R_{01} - R_{02}}{2R_{01} - 2R_{02}}$$

$$= \frac{1.6^2 - 0.8^2}{2 \cdot 1.6 - 2 \cdot 0.8} \Rightarrow R_{01} = 4.2 \Omega$$



$$R_{01} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{16V}{10A} \Rightarrow R_{01} = 1.6 \Omega$$

$$R_{02} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{8V}{10A} \Rightarrow R_{02} = 0.8 \Omega$$

Αφού ο δεύτερος δείκτης είναι ίσος
με τον πρώτο, τότε $R_{02} = R_{01} = 1.6 \Omega$